

공동주택 하자의 조사, 보수비용 산정 및 하자판정기준

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 기준은 「공동주택관리법」 제39조제4항, 같은 법 시행령 제47조에 따라 국토교통부 하자심사·분쟁조정위원회에서 공동주택의 내력구조부별 및 시설공사별로 발생하는 하자에 관한 분쟁을 신속하고 공정하게 심사·조정 및 재정하기 위하여 ‘하자 여부 판정’, ‘하자조사 방법’ 및 ‘하자보수비용 산정’에 관한 기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) ① 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

- 1. "하자심사"란 건축물의 내력구조부별 또는 각종 시설물별로 발생하는 하자의 존재 여부 또는 해당 여부에 관한 의문이나 다툼이 있는 사건에 대하여 하자심사·분쟁조정위원회에서 하자 여부를 판정하는 것을 말한다.
- 2. "분쟁조정"이란 건축물의 하자와 관련된 민사에 관한 분쟁을 재판에 비해 간단한 절차에 따라 당사자간에 상호 양해를 통하여 관계법규 및 조리를 바탕으로 실정에 맞게 해결하는 것을 말한다.
- 2의2. "분쟁재정"이란 건축물의 하자와 관련된 민사에 관한 분쟁을 재판에 준하는 절차에 따라 인과관계의 유무 및 피해액 등에 대한 법률적 판단을 내려 분쟁을 해결하는 것을 말한다.
- 3. "사용검사"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.
 - 가. 「주택법」 제49조에 따른 사용검사
 - 나. 「건축법」 제22조에 따른 사용승인
- 4. "시공하자"란 건축물 또는 시설물을 해당 설계도서대로 시공하였으나, 내구성·내마모성 및 강도 등이 부족하여 품질을 제대로 갖추지 아니하였거나, 끝마무리를 제대로 하지 아니하여 안전상·기능상 또는 미관상 지장을 초래할 정도의 결함이 발생한 것을 말한다.
- 5. "미시공하자"란 「주택법」 제33조에 따른 설계도서 작성기준과 해당 설계도서에 따른 시공기준에 따라 공동주택의 내력구조별 또는 시설공사별로 구분되는 어느 공종의 전부 또는 일부를 시공하지 아니하여 그 건축물 또는 시설물(제작·설치·시공하는 제품을 포함한다. 이하 같다)이 안전상·기능상 또는 미관상의 지장을 초래하는 것을 말한다.
- 6. "변경시공하자"란 건축물 또는 시설물이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하여 그 건축물 또는 시설물의 안전상·기능상 또는 미관상 지장을 초래할 정도의 하자를 말한다.
 - 가. 관계법규에 설치하도록 규정된 시설물 또는 설계도서에 명기된 시설물의 규격·성능 및 재질에 미달하는 경우
 - 나. 설계도서에 명기된 시설물과 다른 저급자재로 시공된 경우

② 이 기준에서 따로 정하지 아니한 용어의 뜻은 「주택법」, 「공동주택관리법」 및 「건축법」에서 정하는 바에 따른다.

제3조(적용대상) 이 기준을 적용하는 건축물은 다음 각 호와 같다. 이 경우 제1호 및 제2호의 경우에는 「주택법」 제2조제14호에 따른 복리시설 중 일반인에게 분양된 복리시설을 제외한다.

- 1. 「주택법」 제15조에 따른 사업계획승인을 받아 분양을 목적으로 건설한 공동주택(사용검사 후 증축·개축·대수선 또는 리모델링 행위를 한 공동주택을 포함한다) 및 단독주택
- 2. 「건축법」 제11조에 따른 건축허가를 받아 분양을 목적으로 건설한 다음의 건축물
 - 가. 공동주택
 - 나. 주택 외의 시설과 주택을 동일건축물로 건축한 건축물 중 주택부분
- 3. 그 밖에 제1호 및 제2호에 해당하지 아니하는 건축물 중 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 제1조 및 제1조의2에 따른 집합건물

제4조(설계도서 적용기준) ① 건축물 또는 시설물의 하자 여부는 사용검사를 받은 설계도서를 기준으로 판정한다.

② 제1항에도 불구하고 내장재료 및 외장재료 등 마감자재의 품질은 입주자 모집공고 및 주택공급계약 체결 당시의 기준으로 하자 여부를 판정한다. 다만, 사업주체가 내장재료 및 외장재료의 변경사항을 명시하여 해당 사업계획승인권자(감리자지정권자를 포함한다)로부터 변경승인을 받았거나, 입주예정자의 동의나 이를 사전에 고지하고 입주예정자가 이의를 제기하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 「주택법」 제15조에 따른 사업계획승인 또는 「건축법」 제11조에 따른 건축허가를 받은 설계도서대로 시공하기로 입주자에게 광고한 경우, 분양안내서 등을 제공한 경우 또는 특별히 약정

한 경우에는 그에 따른다.

제5조(적용순위) ① 하자심사, 분쟁조정 또는 분쟁재정을 할 때에 설계도서 등에 내용이 없거나 내용이 서로 일치하지 아니하는 경우에는 다음 각 호의 순서에 따라 하자 여부를 판정한다.

1. 주택공급계약서
 2. 견본주택
 3. 계약자 배포용 분양책자(Catalog)
 4. 특별(공사)시방서
 5. 설계도면
 6. 일반시방서·표준시방서
 7. 수량산출내역서, 구조 및 설비 등의 계산서
- ② 제1항제5호에 따른 설계도면의 평면도·입면도·단면도·구조도·상세도 및 재료마감표 등의 도면 간에 서로 일치하지 아니할 때에는 규격·재료 등을 상세하게 또는 명확하게 기재한 도면을 적용한다.
- ③ 설계도서 등에 명기된 제품 및 자재에 비하여 상향 시공된 시설에 하자가 발생하여 교체하거나 보수하는 경우에는 그 상향 시공된 제품을 기준으로 하자 여부를 판정한다. 다만, 조정공사의 경우에는 설계도서에 명기된 조정수의 수중 및 규격을 기준으로 한다.

제6조(시설공사별 세부공사 분류기준) 「공동주택관리법 시행령」 별표 4에 의한 시설공사별 세부공사의 분류기준은 별표 1과 같다.

제6조의2(전유부분과 공용부분의 판단기준) 하자여부 판정을 위한 전유부분 및 공용부분의 판단기준은 다음 각 호와 같다.

1. 전유부분 : 구분소유권의 목적인 건물부분으로서 외벽·다른 세대 등과의 경계벽 및 바닥의 안쪽에 설치된 각종 시설물 및 창호(외벽에 설치된 창호를 포함한다)를 말한다. 다만, 개별 세대에서 단독으로 사용하는 부분과 세대에 속하는 부속물을 포함하고, 배관 및 배선 등은 다음 각 목의 기준에 따른다.
가. 계량기가 설치된 배관·배선 : 전기, 가스, 난방 및 온수 등은 세대 계량기 전까지의 부분
나. 오수관·배수관·우수관 등 : Y자관 및 T자관 등 2세대 이상이 공용으로 사용하는 시설 전까지의 부분.
단, 누수·소음 등 하자 현상이 전유부분에서 발생하는 경우에는 전유부분으로 본다.
2. 공용부분 : 제1호 외의 부분으로서 2세대 이상이 공용으로 사용하는 시설물. 다만, 건축물의 구조부(내력벽, 기둥, 바닥, 보, 지붕틀을 말한다)와 건물 및 입주자의 안전을 위하여 전유부분에 설치된 스프링클러는 공용부분으로 본다.

제2장 하자 여부 판정

제7조(콘크리트 균열) ① 콘크리트에 발생한 균열은 균열 폭이 0.3mm 이상인 경우 시공하자로 본다.

- ② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 균열 폭 0.3mm 미만의 콘크리트의 균열은 시공하자로 본다.
1. 누수를 동반하는 균열
 2. 철근이 배근된 위치에 철근길이 방향으로 발생한 균열
 3. 관통균열

제8조(콘크리트 철근노출) 콘크리트에 철근이 노출된 경우 시공하자로 본다.

제9조(마감부위 균열 등) ① 시공상 결함 등이 원인이 되어 미장 부위에 발생한 미세균열 또는 망상균열·변색·들뜸·박리·박락·부식 및 탈락 등이 안전상, 기능상, 미관상 지장을 초래하는 경우에는 시공하자로 본다.

② 시공상 결함 등이 원인이 되어 도장 부위에 발생한 도막 갈라짐·변색·들뜸·박리·부식 및 탈락 등이 안전상, 기능상, 미관상 지장을 초래하는 경우에는 시공하자로 본다.

③ 제1항 및 제2항을 제외한 마감부위에 변색·들뜸·박리·박락·부식 및 탈락 등이 발생하여 안전상, 기능상, 미관상 지장을 초래하는 경우에는 시공하자로 본다.

제10조(누수) ① 건축물 또는 시설물에서 발생하는 누수 부위는 방수(防水)공사, 비방수(非防水)공사 및 창호공사로 구분한다.

② 제1항에 따른 누수하자 범위는 별표 2와 같다.

제11조(신축줄눈) ① 설계도서에 명기되어 있는 신축줄눈을 시공하지 아니한 경우에는 미시공하자로 본다.

② 옥상 또는 지하주차장 바닥 신축줄눈의 폭, 깊이 및 간격을 설계도서와 다르게 시공한 경우 변경시공하자로 판정한다. 다만, 설계도서와 다르게 시공한 상태가 경미하여 기능상 지장을 초래하지 아니하는 경우에는 하자가

아닌 것으로 본다.

③ 옥상 또는 지하주차장 바닥의 신축줄눈이 설계도서에 명기되지 아니한 경우 시공상태가 다음 각 호의 어느 하나에 부합하지 아니하면 시공하자로 볼 수 있다.

1. 옥상 줄눈 간격 : 4m 이하. 다만, 방수층에 단열재를 설치한 공법과 한랭지의 경우에는 2.5m 이하
2. 지하주차장 조절 줄눈(Control Joint) 간격 : 6m 이하. 다만, 해당 주택단지의 여건을 감안하여 기둥 중심선과 기둥간격을 기준으로 측정할 수 있다.
3. 줄눈 폭 : 3mm 이상, 단, 온도의 변화에 따른 바닥판의 신축과 표면 도장재가 발라진 경우에는 그 두께 등을 고려한다.
4. 줄눈 깊이 : 두께의 1/5 이상

제12조(긴결재) ① 벽체에 돌출된 긴결재(폼타이핀, 평타이, 분리형 타이, 관통형 타이)를 말한다. 이하 같다)를 제거하지 아니한 경우에는 시공하자로 본다.

② 벽체의 긴결재로 인한 구멍 채움이 부족한 경우에는 시공하자로 본다.

제13조(관통부 마감) ① 급수·오배수 또는 전기 등의 배관이나 배선함 관통부 주위를 밀실하게 채우지 아니하여 냄새·소음 등이 전달되는 등의 문제가 발생하는 경우에는 시공하자로 본다. 단, 방화구획으로 되어있는 부분을 관통할 경우 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」을 만족하지 아니한 경우에는 시공하자로 본다.

② 관통부를 채운 재료가 설계도서와 달리 시공되었을 경우에는 변경시공하자로 본다.

제14조(덕트 미장) ① 에어 덕트(Air Duct)의 일부 또는 전부의 벽체를 조적시공 후 설계도서와 달리 조적벽체에 미장을 누락한 경우에는 ‘해충 및 냄새 발생’ 우려가 있으므로 미시공하자로 본다. 다만, 에어 덕트 내부에 별도의 배기관을 설치한 경우에는 하자가 아닌 것으로 본다.

② 제1항에도 불구하고 에어 덕트(Air Duct) 내의 관통되는 부분이나 통로가 좁아 시멘트 모르타르의 바름 작업 등 시공이 곤란하다고 인정되는 부위는 하자가 아닌 것으로 본다.

③ 파이프 덕트(Pipe Duct)의 전부 또는 일부의 벽체를 조적시공 후 그 조적벽체 미장을 누락한 상태가 기능상 또는 미관상 지장을 초래하지 아니하는 경우에는 하자가 아닌 것으로 본다.

제15조(결로) ① 단열 공간의 벽체, 천장, 바닥 등에서 결로가 발생한 경우에는 다음 각 호의 방법으로 하자 여부를 정한다. 다만, 제1호에 따른 측정결과 온도차이가 미미하여 당사자가 이의를 제기할 경우에는 제2호의 방법에 따른다.

1. 설계도서의 부위별 단열성능을 확인하여 해당부위의 TDR(온도차이비율) 값이 「공동주택 결로방지를 위한 설계기준」에서 정한 값보다 클 때
2. 열화상 카메라 및 표면온도계로 측정한 결과, 결로 및 곰팡이가 발생한 부위의 단열처리가 현저히 불량하여 노점온도 이하로 떨어진다고 판단될 때. 이 경우 모서리 부위는 일자형(평면) 벽체와 다르게 실내측 벽체 면적에 비해 외기측의 벽체 면적이 넓은 점을 고려한다.
3. 결로 및 곰팡이 발생부위의 마감재를 해체한 상태를 설계도서와 비교하여 단열재를 미시공·변경시공 또는 부실시공한 상태가 육안으로 식별되거나 장비로 측정될 때

② 단열 공간 창호에 발생한 결로는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 하자로 본다.

1. 창호의 모헤어(Mo Hair) 및 풍지판(창문 상·하부의 창틀 부위에 외풍을 차단하는 역할을 하는 고무판 등을 말한다) 등의 시공상태가 불량하여 기밀성이 현저히 저하된 때
2. 창문틀 주위에 모르타르 또는 우레탄폼 등을 제대로 채우지 아니한 때
3. 창호시험성적서 등에 기재된 창호의 성능이 국토교통부에서 고시한 「건축물의 에너지 절약 설계기준」, 「에너지절약형 친환경주택의 건설기준」 및 「공동주택 결로 방지를 위한 설계기준」에 미달하는 때

③ 발코니 등 비난방공간의 벽체·천장·바닥에서 결로가 발생할 때에는 입주자 등의 유지관리 사항을 고려하여 하자여부를 판단할 수 있다. 단, 입주자 등이 설치·시공한 시설물에서 결로가 발생한 경우와 그 시설물로 인해서 결로가 발생할 경우에는 하자가 아닌 것으로 본다.

④ 제3항의 발코니 등 비난방공간의 결로발생 원인 조사에 있어서 거주자의 유지관리사항에 대한 판단은 다음 각 호의 방법에 따라 할 수 있다.

1. 단열공간과 비난방공간 사이의 단열상태, 외기와 비난방공간 사이의 단열상태, 그리고 비난방공간에서의 결로 방지를 위한 설계사항(환기, 제습 등) 등을 거주자가 적절히 이용하고 있는지를 조사하여 판단한다.
2. 비난방공간의 결로방지를 위해 단열, 환기구 또는 제습기 등이 설계대로 설치되었음에도 결로가 발생한 경우에는 거주자의 유지관리 문제로 판단한다.

제16조(주방 싱크대 하부 및 배면 마감) ① 설계도서(실내재료 마감표, 싱크대 하부의 상세도면, 시방서 등)에 마감 표시가 되어 있는데도 시공하지 아니한 시설물은 미시공하자로 본다.

② 설계도서에 주방 싱크대 하부나 배면에 마감재가 표시되어 있지 아니한 경우, 별도의 마감재를 시공하지 아니하거나 미장 또는 쇠희손 등으로 마감을 하지 아니한 경우에는 미시공하자로 본다.

제17조(욕실 문턱 및 거울변색) ① 욕실의 문턱이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 시공하자로 본다.

1. 설계도면에 욕실 깊이만 표시된 경우 문턱에서 측정된 단차가 배수구에서 문턱이 있는 벽체까지의 최단 직선거리 물매 100분의 1을 뺀 값에 미달하는 때

2. 설계도면에 문턱 단차가 표시된 경우 문턱의 단차 치수에 미달하는 때

3. 설계도면에 욕실 문턱의 단차 또는 깊이에 대한 표시가 없는 경우에는 물청소 시 물이 넘치지 않을 정도의 높이인 50mm 깊이에 미달하는 때

② 욕실 거울이 부식방지를 위한 코팅처리가 되지 않아 변색된 경우에는 시공하자로 본다. 다만 입주자의 사용상 잘못이 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.

제18조(타일) ① 타일에서 균열, 파손, 탈락 또는 들뜸 등의 현상이 확인되거나 배부름 또는 처짐 등의 현상이 발생하는 경우에는 시공하자로 본다.

② 벽체 타일의 뒤채움 면적이 모르타르 떠붙이기 공법의 경우 80% 미만일 때 또는 기타 접착제를 사용할 경우 표준사용량으로부터 환산된 접착요구면적에 미달할 때 시공하자로 본다.

③ 제2항에 따른 시공하자가 아님에도 불구하고 분쟁이 발생한 경우에는 타일의 접착강도 시험을 실시하여 접착강도가 0.392Mpa(4kgf/cm²) 이상인 경우에는 시공하자로 보지 않는다.

제19조(트렌치 시공 등) ① 설계도서에 시공하도록 표시되어 있는 트렌치(Trench)를 시공하지 아니하여 물 넘침 등 기능상 하자가 발생한 경우에는 이를 미시공하자로 본다.

② 트렌치를 설계도서에 표시된 규격 및 재질 등에 미달되게 시공한 경우에는 변경시공하자로 본다. 다만, 트렌치의 깊이를 현장 상황에 맞도록 시공하여 바닥물매 및 배수로 길이 등을 고려할 때에 기능상 특별한 문제가 없는 경우에는 하자가 아닌 것으로 본다.

③ 설계도면대로 시공하였으나 트렌치의 바닥에 물이 장시간 고이거나 배수가 원활하지 아니한 경우에는 이를 시공하자로 본다.

제20조(바닥 배수물매) ① 옥내에 설치된 지하주차장 등의 바닥 일정 부위에 물이 장시간 고이거나 역물매가 형성되어 배수가 원활하지 아니한 경우에는 시공하자로 본다.

② 설계도면에 옥외(옥상·지상주차장 등) 및 욕실 등의 물을 사용하는 공간에 배수물매가 표시되지 아니한 경우에도 물이 장시간 고이거나 배수가 원활하지 아니한 경우에는 이를 시공하자로 본다.

③ 제1항 및 2항에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 하자가 아닌 것으로 본다.

1. 소량의 물이 기능상 지장을 초래하지 아니할 정도로 고이는 경우

2. 설계 당시부터 배수 물매가 고려되지 아니한 경우

제21조 (목재 창호) 물을 사용하는 욕실과 세탁실, 샤워실과 같은 곳에 설치된 문짝 상·하부의 마구리면에 래핑지 또는 조합페인트 등으로 마감하지 않은 문짝의 경우 미시공하자로 본다. 다만, 물을 사용하지 않는 공간은 부식될 여지가 없으므로 하자가 아닌 것으로 본다.

제22조(창호 기능) ① 창호의 틀과 짝의 수직·수평 및 단합 상태가 불량하여 문(門)을 열고 닫는 것이 용이하지 않거나, 기밀성이 현저히 떨어지는 등 기능상 지장을 초래할 경우에는 시공하자로 본다.

② 거실, 침실 또는 발코니 등의 바닥에서부터 천장까지 트여 있는 부위에 설치한 미서기문 또는 미닫이문에 손잡이를 설치하지 아니하여 문을 열고 닫을 때에 기능상 지장을 초래하는 경우에는 시공하자로 본다. 다만, 문을 열고 닫을 때에 문제가 없는 경우에는 하자가 아닌 것으로 볼 수 있다.

③ 침실의 방 여닫이문의 하부에 문턱이 없는 경우에는 그 여닫이문의 하부와 바닥 간의 틈새가 과다하거나 그 틈새를 최소화할 수 있는 장치(모헤어, 고무재질 등)를 설치하지 아니한 경우에는 시공하자로 본다.

④ 수동식 또는 전자식 잠금장치가 미설치, 기능불량, 작동불량 등으로 안전상, 기능상 또는 미관상 지장을 초래할 경우에는 시공하자로 본다.

제23조(조명기구 옥내배선) ① 2중 천장 내에서 옥내배선 분기점 또는 아웃렛박스(Outlet Box)에서부터 조명기구 전원 인입부분까지의 전기배선을 케이블배선, 금속제전선관(접점할 수 없는 장소는 2중 금속제 가요전선관에 한한다) 또는 합성수지관으로 시공하지 아니한 경우에는 미시공하자로 본다. 다만, 이를 설계도서와 다른 저급자재 등으로 시공한 것은 변경시공하자로 본다.

② 제1항에도 불구하고 전기배선의 길이가 30cm 이하이고 그 배선이 조명기구 등에 직접 접촉될 우려가 없는 경우에는 하자가 아닌 것으로 볼 수 있다.

제24조(조명설비) 조명설비에 다음 각 호와 같은 결함이 발생한 경우에는 시공하자로 본다. 다만, 제1호의 경우에는 변경시공하자로 본다.

1. 규격오류 : 설치된 조명기구가 설계도서와 상이하거나 기준에 미달하는 때
2. 작동·기능불량 : 조명등(照明燈)을 점등할 때에 조명기구의 내부에서 소음·타는 냄새·연기·스파크(Spark) 등이 발생하거나 고장이 난 때
3. 탈락·추락 : 입주자 등의 과실 없이 조명기구가 탈락되거나 추락된 때
4. 부착·접지·결선불량 : 스위치 조작 시 조명등이 켜지지 아니한 때

제25조(공기조화·냉방설비) 환풍기, 에어컨, 후드 등의 공기조화·냉방설비에 다음 각 호와 같은 결함 등이 발생한 경우에는 시공하자로 본다. 다만, 제1호의 경우에는 변경시공하자로 본다.

1. 규격오류 : 설치된 환풍기, 에어컨, 후드 등이 설계도서와 상이하거나 기준에 미달하는 때
2. 작동·기능불량 : 환풍기, 에어컨, 후드 등이 작동하지 않거나 기능이 불량한 때
3. 부착·접지·결선불량 : 환풍기, 에어컨, 후드 등과 배관 등의 연결이 불량하거나 배선연결이 불량한 때

제26조(난방설비) 거실 또는 침실별로 난방조절이 안 되는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 시공하자로 본다. 다만, 거실 또는 침실에 가변형 공간 또는 부속공간(드레스룸, 알파룸, 파우더룸 및 욕실 등)을 두는 경우에는 설계도서대로 적합하게 시공된 경우에는 하자가 아닌 것으로 본다.

제27조(급·배수 위생설비) 급·배수 위생설비에 다음 각 호와 같은 결함 등이 발생한 경우에는 시공하자로 본다. 다만, 제1호의 경우에는 변경시공하자로 본다.

1. 규격오류 : 설치된 위생기구 등이 설계도서와 상이하거나 기준에 미달하는 때
2. 들뜸·탈락·파손 : 위생기구 등이 들뜸·탈락·파손·균열, 고정불량 또는 처짐 등의 결함이 발생한 때
3. 부착불량 : 위생기구와 배관의 연결 불량 또는 위생기구와 배관 사이에서 누수가 되는 때
4. 기능불량 : 위생기구의 급수 토출량이 세면기 수전은 3ℓ/min 이하, 샤워기·욕조 수전·싱크대 수전은 4ℓ/min 이하이거나, 급탕 수전류의 급탕 토출온도가 설계 온도의 80% 이하(설계기준이 없을 경우 43℃ 미만)이거나 수전류와 연결된 배관재질 변경 및 기능불량으로 녹물이 발생하는 등 기능상 불량이 발생한 때

제28조(통신·신호 등의 설비) 인터폰 및 홈오토메이션(Home Automation) 등의 관련 제품에 다음 각 호와 같은 결함 등이 발생한 경우에는 시공하자로 본다. 다만, 제1호의 경우에는 변경시공하자로 본다.

1. 규격오류 : 설치된 인터폰 또는 홈오토메이션 등이 설계도서와 상이하거나 기준에 미달하는 때
2. 작동·기능불량 : 인터폰 또는 홈오토메이션 등의 작동이 불량하여 통화에 지장을 주거나 화질 등이 불량한 때
3. 부착·접지·결선불량 : 인터폰 또는 홈오토메이션 등의 배선연결 등이 불량한 때

제29조(감시제어설비) ① 「주택법」, 「주차장법」 및 설계도서에 따라 폐쇄회로 텔레비전 카메라(CCTV 카메라를 말한다. 이하 같다)를 설치하지 아니한 것은 미시공하자로 보며, 설치한 CCTV 카메라의 기능이 현저히 낮거나 전체 또는 주요 부분의 조망 및 식별이 어려운 경우에는 현장 상황에 따라 시공하자로 볼 수 있다.

② 자주식 주차장의 사람 및 차량의 주요 이동 동선에는 사각지대가 없도록 설치하되, 부득이한 경우에는 예외로 한다.

제30조(조경수 고사 및 입상불량) ① 조경수는 수관부의 가지 3분의 2 이상이 고사되거나, 수목의 생육상태가 극히 불량하여 회복하기 어렵다고 인정되는 경우에는 고사(枯死)된 것으로 간주하여 시공하자로 본다.

② 지주목의 지지상태가 부실하여 조경수가 쓰러진 경우에는 입상불량 시공하자로 본다.

③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 관리주체 및 입주자 등의 유지관리 소홀로 인하여 조경수가 고사되거나 쓰러진 경우 또는 인위적으로 훼손되었다고 입증되는 경우에는 하자가 아닌 것으로 본다.

제31조(조경수 뿌리분 결속재료) 준공 후 2년이 경과한 이후 지표면에 노출된 조경수의 뿌리분 결속재료를 제거하지 아니한 경우에는 시공하자로 본다. 다만, 분해되는 결속재료를 사용한 경우에는 하자가 아닌 것으로 본다.

제32조(조경수 식재 불일치) ① 설계도서와 식재된 조경수를 비교하여 수종이 다르거나 저가(低價)의 수종으로 식재한 것으로 인정되는 경우에는 변경시공하자로 본다. 단, 하자담보책임기간 동안 입주자 대표회의 또는 관리주체 등의 요청에 의해 현장의 제반여건을 고려하여 제33조에서 정하는 규격범위의 수종으로 대체 식재하거나 추가로 식재하는 경우에는 하자가 아닌 것으로 본다.

② 설계도서와 달리 조경수의 식재를 누락한 경우에는 미시공하자로 본다. 다만, 설계도서와 달리 위치를 변경

하여 다른 장소에 식재된 경우에는 현장의 제반여건을 고려할 수 있다.

제33조(조경수 규격미달) ① 조경수는 설계도서에 적합한 수종으로 식재하였으나, 규격(흉고직경 또는 근원직경과 수고를 말한다)이 설계도서에 미달하는 경우에는 변경시공하자로 본다.

② 제1항에 따른 조경수 규격의 허용오차는 -10%까지로 한다.

③ 제1항 및 제2항의 규정에 불구하고 조경수의 수형과 지엽 등이 지극히 우량하거나 식재지 및 주변 여건에 조화될 수 있다고 인정되는 경우에는 하자가 아닌 것으로 볼 수 있다.

제34조(도배) 시공상 결함 등이 원인이 되어 도배지 및 시트지에서 발생한 들뜸, 주름, 이음부 벌어짐 등으로 인해 미관상 지장을 초래하는 경우에는 시공하자로 본다. 단, 봉투바름 등 시공특성으로 발생하는 들뜸 등의 현상은 하자로 보지 아니한다.

제35조(바닥구조) ① 시공상 결함 등이 원인이 되어 바닥재에 발생한 파손, 들뜸, 빼걱거림, 벌어짐, 단차, 솟음 등이 안전상, 기능상 또는 미관상 지장을 초래하는 경우에는 시공하자로 본다. 단, 시공특성으로 발생하는 벌어짐 등의 현상은 하자로 보지 아니한다.

② 「주택법」 제15조에 따른 사업계획승인을 받은 공동주택의 바닥구조 구성요소가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 시공하자로 본다.

1. 바닥구조 구성층의 두께가 설계도서에 표시된 두께보다 부족한 경우
2. 측면 완충재가 누락되거나 설치 위치가 설계도서와 상이한 경우
3. 바닥구조를 구성하는 재료의 품질이 설계도서의 성능기준보다 부족한 경우

제36조(석재) 설계도서와 다른 규격 또는 시공방법으로 석재를 설치하거나 석재 및 쉘링재에서 시공상 결함 등이 원인이 되어 발생한 탈락, 처짐, 파손, 균열, 단차, 오염, 백화 등이 안전상, 기능상 또는 미관상 지장을 초래하는 경우에는 시공하자로 본다. 이때 두께 허용오차는 시공도에 따르며, 규정사항이 없을 경우에는 「KCS 41 35 01 : 석공사 일반」을 따른다.

제37조(가구) 시공사가 설치한 주방가구, 수납가구를 포함한 가구류 등의 깨짐, 들뜸, 수직·수평불량, 고정불량(탈락위험), 개폐불량, 이음매 처리불량 등이 시공상 결함을 원인으로 하여 안전상, 기능상 또는 미관상 지장을 초래하는 경우 이를 시공하자로 본다.

제38조(보온재) 배관 또는 덕트의 보온재가 설계도면 및 시방과 달리 미시공, 축소 시공되거나 동파가 발생한 경우에는 시공하자로 본다. 단, 동파가 발생하였다 하더라도 해당 부위가 관련 시방 및 법령에 준하는 보온조치를 하였거나 별도의 동파방지조치(열선 등)를 하였고 그 기능이 원활히 작동하는 경우에는 시공하자가 아닌 것으로 본다.

제39조(가전기기) ① 설계도서상 계획되어 시공사가 설치한 가전기기가 미시공, 변경시공, 시공불량(파손, 흠집, 찌그러짐 등), 작동 및 고정불량이 발생하여 안전상, 기능상 또는 미관상 지장을 초래하는 경우에는 시공하자로 본다.

② 건본주택 또는 분양책자 등에 제시된 사양의 가전기기가 설계 및 시공상의 오류로 인해 설치가 계획된 공간에 설치가 어렵고, 설치가 된다하더라도 작동이 불가능하여 기능상 지장을 초래한다면 시공하자로 본다.

제40조(승강기) ① 시공상 결함 등이 원인이 되어 승강기의 버튼 또는 호출기능 작동불량, 비상통화장치 작동불량, 승강기와 승강장 사이 이격과다 및 수평불량 등이 발생하여 안전상, 기능상 지장을 초래하는 경우 이를 시공하자로 본다.

② 시공상 결함 등이 원인이 되어 발생한 내부 마감재의 파손, 탈락, 고정불량 등이 발생한 경우 이를 시공하자로 본다.

③ 「승강기 안전관리법」 제31조 및 제32조에 따라 실시한 자체점검, 안전검사 결과에서 안전상 또는 기능상 지장을 초래하는 하자가 발견되고, 그 원인이 시공상 결함 등인 경우에는 시공하자로 본다.

제41조(보도·차도) 단지 내 보도·차도의 포장재 및 경계석이 설계도서와 달리 시공되거나 시공상 결함 등이 원인이 되어 파손, 솟음, 침하, 물고임이 심하게 발생하는 등의 안전상, 기능상 또는 미관상 지장을 초래하는 경우 이를 시공하자로 본다.

제42조(지하주차장) ① 설계도서와 달리 주차 및 주행로 폭이 확보되지 아니한 경우에는 기능상, 안전상 지장을 초래하는 변경시공하자로 본다. 단, 주차 및 주행에 지장을 주지 않는 트렌치 등 타 시설물은 주차구획 및 주행로 폭에 포함할 수 있다.

② 주차장 기둥 및 모서리에 코너가드 또는 안전페인트가 설계도서와 달리 시공되었거나 탈락, 고정불량 등이

발생하여 안전상, 기능상 지장을 초래하는 경우 시공하자로 본다.

③ 설계도서와 달리 램프 연석의 크기가 규격을 만족하지 못하거나 미시공 또는 깨짐 등이 발생하였을 경우 시공하자로 본다.

④ 지하주차장의 천장 및 벽면 뿔칠 또는 바닥 에폭시 등 마감재가 설계도서와 달리 미시공, 두께 및 재질의 변경시공, 탈락, 벗겨짐 등이 발생하여 안전상, 기능상 지장을 초래하는 경우 시공하자로 본다.

⑤ 지하주차장 하자의 공중범위는 별표 3에 따른다.

제43조(옹벽) ① 옹벽에서 발생한 균열, 파손 및 손상, 침하, 계획선형오차, 배수공 상태가 불량하여 안전상, 기능상 지장을 초래할 때 시공하자로 본다.

② 제1항에 따른 옹벽하자 범위는 별표 4와 같다.

제44조(재해로 인한 피해) ① 태풍·호우·지진·폭설 등의 자연재해로 인하여 불가항력적으로 발생한 시설물의 피해는 하자가 아닌 것으로 본다.

② 자연재해가 아닌 재해로 인하여 발생한 하자에 대하여는 그 발생 원인에 따라 하자여부를 판단한다.

③ 제1항에도 불구하고 자연재해로 인하여 피해가 발생한 원인이 건축물의 구조·설비의 안전도가 통상적인 수준에 현저히 미달하여 발생한 부분은 시공하자로 볼 수 있다.

제45조(준용 규정) ① 스프링클러 헤드에 관하여는 국민안전처에서 고시한 「스프링클러 설비의 화재안전기준(NFSC 103)」 제10조를 준용하여 하자 여부를 정한다.

② 자동화재탐지설비 및 시각경보장치에 관하여 국민안전처에서 고시한 「자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)」을 준용하여 하자 여부를 정한다.

③ 가스설비 중 배관 및 호스, 계량기, 중간밸브의 설치상태 및 기능불량, 그리고 가스누출 관련 안전장치의 기능불량에 관하여 「도시가스사업법 시행규칙」 별표 7 가스사용시설의 시설·기술·검사기준 및 「도시가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준(한국가스안전공사 KGS FU551 2019)」을 준용하여 하자 여부를 정한다.

④ 전기설비에 관하여는 산업통상부에서 고시한 「전기설비기술기준」을 준용하여 하자 여부를 정한다.

⑤ 난간에 관하여는 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제18조 및 「발코니 등의 구조변경절차 및 설치기준」 제5조를 준용하여 하자 여부를 정한다.

제3장 하자 조사방법

제46조(균열 등 조사) ① 제7조 또는 제9조에 따른 균열은 콘크리트, 미장 또는 도장으로 구분하여 전수조사하는 것을 원칙으로 한다.

② 제1항에도 불구하고 균열의 면적이 광범위하거나 고층부위를 포함하는 분쟁의 경우에는 표본조사를 실시할 수 있다.

③ 구조안전상 중대한 지장을 초래하는 구조물이거나 당사자가 제2항에 따른 표본조사를 거부하는 경우에는 하자감정을 실시할 수 있다.

④ 제1항 및 제2항에 따른 균열하자 조사방법은 별표 5와 같다.

⑤ 마감부위의 변색, 들뜸, 박리, 박락, 부식 및 탈락 등의 하자 확인은 육안조사 및 두들김 조사를 원칙으로 하며, 자세한 조사를 위해 계측장비를 활용할 수 있다.

제47조(철근노출 조사) ① 제8조에 따른 콘크리트 부재에 노출된 철근의 확인은 육안조사를 원칙으로 한다.

② 제1항에 따른 육안조사가 어려운 고층 부위 등은 망원경 또는 고배율 카메라 등을 이용한 장비로 조사한다.

제48조(누수 조사) ① 제10조에 따른 누수는 육안조사 및 감촉조사를 원칙으로 하되, 필요한 경우 장비로 조사할 수 있다.

② 제1항에 따른 누수하자 조사방법은 별표 6과 같다.

제49조(신축줄눈 조사) ① 제11조에 따른 옥상 또는 지하주차장의 바닥에 신축줄눈을 설계도서에 적합하게 시공하였는지 여부는 육안조사 또는 계측장비 등으로 측정할 수 있다.

② 신축줄눈의 폭, 깊이 및 간격 등을 계측장비 등으로 측정하되, 면적이 넓은 경우에는 표본조사를 실시할 수 있다.

제50조(긴결재 제거상태 조사) ① 제12조에 따른 긴결재의 제거상태는 잘 보이거나 출입이 용이한 부위의 벽체는 육안조사를 원칙으로 한다.

② 출입이 용이하지 아니한 공간의 긴결재에 대하여는 장비 등으로 조사하되, 조사 면적이 넓은 경우에는 표본조사를 실시할 수 있다.

제51조(관통부 마감상태 조사) ① 제13조제1항에 따른 관통부의 채움 상태는 육안 조사를 원칙으로 한다.
② 방화구획된 공간의 관통부를 채운 재료의 내화성능 여부를 조사한다.

제52조(덕트 미장 조사) ① 제14조에 따른 덕트의 일부 또는 전부의 벽체를 조직시공 후 미장한 상태는 육안조사를 원칙으로 한다.
② 덕트 내부에 별도의 배기관을 설치한 경우는 설계도서와 비교하여 조사한다.

제53조(결로 조사) ① 제15조에 따른 결로 및 곰팡이가 발생한 부위는 설계도서와 비교하여 조사하되, 현장실사를 통한 육안조사 및 장비조사를 병행한다.
② 육안조사로 판단하기 곤란한 부위는 계측장비 등으로 측정한다. 다만, 제15조제2항제3호의 기준에 따른 시험 성적서 등을 조사에 갈음할 수 있다.
③ 비난방공간의 결로발생 원인 조사에 있어 거주자의 유지관리사항에 대한 판단은 단열공간과 비난방공간 사이의 단열상태, 외기와 비난방공간 사이의 단열상태, 그리고 비난방공간에서의 결로방지를 위한 설계사항(환기, 제습 등) 등을 거주자가 적절히 이용하고 있는지와 마감재의 손상여부 등을 조사하여 판단할 수 있다.

제54조(주방 싱크대 하부 및 배면 마감조사) ① 주방 싱크대 하부의 결레반이를 제거한 후 그 하부와 배면의 벽체에 대한 마감상태를 조사한다.
② 하부의 결레반이 제거 후 원상복구 등의 필요성은 사전에 당사자에게 고지하여야 한다.

제55조(욕실 문턱 및 거울변색) ① 제17조에 따른 욕실의 바닥과 거실의 바닥 단차는 계측장비 등으로 측정한다. 이 경우 욕실의 바닥 물매는 레벨측정기 등으로 조사한다.
② 욕실 거울의 부식방지를 위한 코팅 여부는 육안조사를 원칙으로 한다.

제56조(타일 조사) ① 제18조에 따른 타일의 들뜸 현상은 고무망치 등을 사용하여 소리가 나도록 두드려서 조사한다.
② 타일의 균열, 파손, 탈락, 처짐 또는 배부름 등의 현상은 육안으로 조사한다.
③ 타일의 뒤채움 면적비율은 타격봉을 사용하여 중앙부 타일을 포함한 주변부 타일 8장을 표본조사하거나 탈락면을 육안관찰하여 조사한다.
④ 접착력이 떨어지는 사안으로 분쟁이 발생한 것은 특별한 사정이 없는 한 제18조제3항에 따른 타일의 접착강도 시험을 한다.

제57조(트렌치의 조사) ① 제19조에 따른 트렌치는 설치한 위치·규격 및 재질 등을 설계도서와 비교하여 시공상태를 조사한다.
② 트렌치의 바닥에 물이 고이는 부분은 시공상태 외에 물흐름의 상태 및 이물질의 퇴적 여부 등을 조사한다.

제58조(바닥 배수물매 조사) ① 옥내에 설치된 지하주차장 등의 바닥은 물이 고여 있는 흔적을 확인하거나, 소방호스로 물을 뿌리는 등의 방법으로 물이 고여 있는 상태를 조사한다. 다만, 물을 뿌리기에 적합하지 아니한 부위의 경우에는 레벨측량기를 이용하여 바닥의 높낮이를 측정할 수 있다.
② 강우에 노출되는 옥상바닥 또는 지상주차장 바닥 등의 경우에는 비가 온 후 물이 빠진 상태의 흔적 또는 물이 고여 있는 상태 등을 조사한다.

제59조(목재 창호 조사) 세대 목재문 하부의 마구리의 시공상태는 육안으로 확인하거나, 육안 확인이 어려운 경우 반사경(거울)을 이용하여 마감재 시공 여부를 조사한다.

제60조(창호 기능 조사) ① 레벨 측정기 또는 줄자 등을 이용하여 창호의 틈과 짝의 수직·수평을 조사한다.
② 제1항에 따른 조사방법으로 창호의 기밀성능을 확인할 수 없는 경우에는 하자감정을 실시할 수 있다.
③ 잠금장치는 설치상태를 설계도서와 비교하고 기능 수행 및 작동 가능여부를 조사한다.

제61조(조명설비 조사) ① 조명기구가 제24조 각 호에 따른 하자인지 여부는 점등(點燈) 상태 등 육안으로 조사한다.
② 제1항에 따른 육안조사 등으로 하자의 원인을 확인할 수 없는 경우에는 전기 테스터기 등의 장비로 측정할 수 있다.

제62조(공기조화·냉방설비 조사) ① 제25조에 따른 환풍기, 에어컨, 후드 등의 공기조화·냉방설비는 사양이 설계도서와 일치하는지 여부, 설비의 작동 상태, 덕트를 포함한 설비의 연결 상태를 조사하고, 배선의 연결 상태를 확인하여 접속 불량 여부를 조사한다.
② 설계유량 만족여부는 후드형 풍량계(hood air flow meter) 등을 이용하여 조사할 수 있다.

제63조(난방설비 조사) 제26조에 따른 난방설비는 거실 또는 침실별로 난방조절이 가능하도록 설치하였는지 여부를 조사한다. 이 경우 난방배관을 거실과 침실별로 각각 구획하였는지 여부도 조사한다.

제64조(급·배수 위생설비 조사) ① 제27조에 따른 급·배수 위생설비는 위생기구의 파손, 처짐 등의 상태, 위생기구와 배관과의 연결 상태, 누수여부 및 누수흔적 상태를 육안으로 확인하고, 위생기구의 탈락, 고정 불량 등의 상태를 흔들어 조사한다.
② 위생기구별 급수 토출량 측정은 개별기구 단독사용을 원칙으로 하여 부피측정도구를 이용하고, 급탕 수전류의 급탕 토출온도는 온도계로 조사하여 제27조제4호의 하자기준 및 설계도서와 비교한다. 녹물 발생여부는 육안검사를 통해 조사한다.

제65조(통신·신호 등의 설비) 제28조에 따른 통신·신호 등의 설비는 설계도서와 일치여부, 인터폰 및 홈오토메이션(Home Automation) 등의 관련 제품의 작동 및 통화상태, 기기 고장 여부를 조사하고, 배선의 연결 상태를 확인하여 접속불량 여부를 조사한다.

제66조(감시제어설비 조사) 제29조에 따른 감시제어설비는 CCTV(Closed Circuit Television) 카메라가 승강기, 어린이놀이터, 각 동의 출입구 또는 지하주차장 등의 시설별로 설치된 대수, CCTV 카메라 화소 및 모니터의 화질 등을 조사한다.

제67조(조경수 고사 및 입상불량 조사) ① 제30조제1항에 따른 조경수의 고사 여부에 대한 조사는 현장실사를 통한 육안조사를 원칙으로 하되, 다음 각 호의 사항을 확인한다.
1. 입주자대표회의 또는 관리주체에서 사업주체에게 조경수의 하자보수를 청구한 문서
2. 조경수의 하자관리 대장
3. 조경수에 영양제 등의 투입 현황
4. 조경수 관수 여부
5. 그 밖에 조경수의 하자를 입증할 수 있는 객관적인 자료
② 제30조제2항에 따른 조경수의 입상불량 여부는 수목의 성질 및 상태를 고려하여 조사한다.

제68조(조경수 뿌리분 결속재료 조사) ① 제31조에 따른 조경수의 뿌리분 결속재료를 확인하여 분해되는 재료인지를 조사한다.
② 분해되지 아니하는 뿌리분 결속재료를 사용한 경우에는 조경수의 생육상태와 결속재료가 지표면에 노출되어 있는지 여부를 조사한다.

제69조(조경수 식재 불일치 조사) ① 제32조에 따른 조경수의 식재 불일치는 설계도서와 비교하여 다른 수종을 식재하였는지 아니면 식재를 누락하였는지를 조사한다.
② 하자담보책임기간 동안 입주자대표회의 또는 관리주체의 요청에 의해 대체 또는 추가 식재를 한 증빙서류가 있는지 조사한다.

제70조(조경수 규격미달 조사) 제33조에 따른 조경수 규격미달 조사방법은 별표 7과 같이 수종에 따라 흉고직경 또는 근원직경으로 구분하여 측정한다. 이 경우 수고는 필요한 경우에 측정한다.

제71조(도배 조사) 제34조에 따른 도배 및 시트지의 하자발생여부는 육안으로 조사하며, 하자발생시점 및 부위 등으로 보아 시공상 하자여부를 판단한다.

제72조(바닥구조 조사) ① 제35조제1항에 따른 바닥재의 하자발생여부는 육안으로 조사하고, 하자발생시점 및 부위 등으로 보아 시공상 하자여부를 판단한다. 특히 들뜸, 벌어짐 등의 하자는 바탕면 처리상태, 본드 도포상태, 연결부위 이음상태, 습기에 의한 접착력 약화상태, 자재 마감처리 불량상태 등을 평가하는 방법으로 조사할 수 있다.
② 제35조제2항제1호에 따른 바닥구조의 구성층 두께는 바닥충격음 측정점과 동일한 위치 5개소에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 측정하여야 한다. 이 경우 하자 판정은 채취한 5개소의 평균값 및 각 개소의 측정값에 대해 「건축법 시행규칙」 제20조 및 같은 규칙 별표 5에 따른 허용오차를 감안한다.
1. 코어를 채취하여 측정하거나 코어링 구멍을 통해 측정
2. 하자심사·분쟁조정위원회에서 유효성, 객관성 및 신뢰성이 있다고 결정한 검사방법으로 측정
③ 제35조제2항제2호에 따른 측면 완충재는 걸레받이를 제거하고 육안으로 시공여부 또는 벽면과 상부구조가 일체화되었는지를 조사한다.
④ 제35조제2항제3호에 따른 바닥구조를 구성하는 재료별 품질은 시공 당시 품질시험 성적서를 근거로 하여 하자여부를 판단한다.

제73조(석재 조사) 제36조에 따른 석재의 하자발생여부는 육안으로 조사하고, 탈락 및 처짐은 설계도서 일치여부와 시공상태(접착상태, 연결철물 등)를 감안하여 조사한다.

제74조(가구의 조사) 제37조에 따른 가구의 시공상태는 육안으로 확인하거나, 문의 여닫이 상태 및 수평자를 이용한 수직·수평상태를 확인하되, 육안 확인이 어려운 경우 반사경(거울)을 이용하여 시공상태를 조사한다.

제75조(보온재 조사) 설계도면 및 관련 도서와 비교하여 미시공, 축소시공을 육안 또는 길이측정도구로 조사하며, 동파 발생 여부를 육안조사 및 관련 증빙자료를 통해 판단한다.

제76조(가전기기 조사) ① 제39조에 따른 가전기기는 설계도서와 일치여부, 기기의 시공 및 작동상태, 배선 연결상태를 확인하여 접속 불량 여부를 조사한다.

② 견본주택 또는 분양책자 등에 제시된 가전기기의 모델 또는 사양을 참고하고 공간의 너비, 길이, 높이, 콘센트 위치 등을 파악하여 설치 및 작동 가능여부를 조사한다.

제77조(승강기 조사) ① 마감재 상태를 육안으로 조사하며, 요구기능을 직접 동작시켜 기능상 하자를 조사할 수 있다.

② 직접 조사가 어려운 하자에 대하여 승강기안전종합정보망, 승강기 안전관리일지 등을 확인하여 하자발생여부를 조사할 수 있다.

제78조(보도·차도 조사) 제41조에 따른 보도·차도는 시공상태를 육안으로 관찰하고, 필요 시 설계도서 및 하자원인(되메우기 불량, 매립배관 파손, 배수불량, 평활도, 모래충진 등)을 자세히 조사할 수 있다.

제79조(지하주차장 조사) ① 제42조에 따른 주차 및 주행로 폭, 연석 규격 등은 설계도서와 비교하여 시공상태를 조사한다.

② 주차 폭은 실선의 한쪽만이 주차공간인 경우 바깥쪽을 기준으로 하고, 실선 양쪽이 주차공간인 경우 중심선을 기준으로 측정한다. 또한 주행로 폭은 자동차가 이동가능한 유효폭을 기준으로 측정한다.

③ 뽕칠 및 에폭시의 두께 및 재질은 두께 측정용 게이지를 활용하고, 설계도서와 비교하여 조사한다.

제80조(옹벽 조사) 제43조에 따른 옹벽의 하자는 별표 8에 따라 조사한다.

제81조(자연재해 조사) 제44조에 따른 자연재해는 관리주체 및 사업주체에서 제출하는 다음 각 호의 입증자료를 조사하여야 한다.

1. 하자보수 이력사항
2. 사진, 동영상 등의 영상녹화기록
3. 「공동주택관리법」 제33조제3항에 따른 재난 예방에 필요한 예산의 집행내역
4. 그 밖에 자연재해를 입증할 수 있는 객관적인 자료

제82조(화재안전 및 가스설비 조사) 제45조제2항 및 제3항에 따른 화재안전 및 가스설비의 하자여부는 정기점검 기간 내에 작성된 승인문서를 확인하고, 해당 규정의 만족여부로 판단한다.

제83조(난간 조사) 제45조제5항에 따른 난간의 하자여부는 해당 규정에 따른 난간 높이, 난간살 간격 등을 길이측정도구로 조사하고, 고정상태를 흔들어 조사한다.

제84조(미시공 및 변경시공하자의 조사) ① 미시공 또는 변경시공 여부는 사용검사 받은 설계도서와 현재 시공상태를 비교하여 조사한다.

② 제1항에도 불구하고 사업주체와 입주자가 특별히 약정한 계약내용(계약내용에 편입되는 분양안내서 및 홍보책자 등을 포함한다)이 있는 경우에는 그 자료와 비교하여 조사한다.

③ 제2항에 따른 특별히 약정한 자료는 이를 주장하는 자가 입증하여야 한다.

제4장 하자보수비용 산정

제85조(하자보수비용의 구성) 보수비용의 구성항목은 다음 각 호의 합계액으로 한다.

1. 직접비 : 재료비, 노무비, 경비
2. 간접비 : 간접노무비, 제경비, 일반관리비, 이윤
3. 부가가치세

제86조(하자보수비용 산출기준 등) ① 제85조에 따른 하자보수비용은 특별한 사정이 없는 한 건설공사, 정보통신공사 및 전기공사 등에 대하여 주무부처의 장 또는 그가 지정하는 기관 또는 단체에서 정한 「표준품셈」을 준용하여 산출한다. 다만, 「표준품셈」에 없는 사항은 물가정보지 등 일반적으로 널리 통용되는 것을 적용할 수 있다.

- ② 제1항에 따른 재료비는 시중의 물가정보지를, 노무비는 「건설산업기본법」 제50조에 따라 설립한 대한건설협회에서 조사하여 공표한 시중노임을 적용하여 산출하는 것을 원칙으로 한다.
- ③ 하자보수비용을 산정할 때의 단가 및 원가계산의 시점은 특별한 사정이 없는 한 ‘분쟁조정 또는 분쟁재정을 신청한 시점’으로 한다. 다만, 하자심사 결과 하자로 판정한 내력구조부별 또는 시설물별 등에 대한 보수책임범위에 대하여 분쟁조정 또는 분쟁재정을 신청한 사건의 경우에는 ‘하자심사를 신청한 시점’으로 한다.
- ④ 원가계산을 위한 제비율의 적용은 특별한 사정이 없는 한 분쟁조정 또는 분쟁재정을 신청한 시점의 「건축공사 원가계산 제비율 적용기준(조달청 발표)」의 원가요율을 적용하여 산정하되, 산정시점은 제3항의 경우와 같다.

제87조(하자보수비용 산정방법) ① 건축물 또는 시설물의 주요성능 및 위험성과 그 기능에 비추어 교체 또는 하자보수를 아니하고는 사용하기 어려운 중대한 하자의 경우에는 재시공 또는 재설치하는 것으로 하자보수비용을 산정한다.

- ② 시설물에 발생한 하자의 정도에 비하여 보수비용이 과다하게 소요되는 등 하자보수를 하지 않고도 사용할 수 있는 경미한 하자의 경우에는 교환가치 차액(하자 없이 시공할 경우와 하자 있는 상태로 시공한 목적물의 가치 차액을 말한다. 이하 같다)을 산정한다. 이 경우 교환가치 차액을 산출하기가 어려운 경우에는 시공비 차액(하자 없이 시공하는 비용과 하자 있게 시공하는 비용의 차액을 말한다. 이하 같다)으로 산정할 수 있다.
- ③ 미시공하자 또는 변경시공하자로 인하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 문제가 발생한 경우에는 재시공 또는 재설치하는 것으로 하자보수비용을 산정한다. 다만, 다른 하자가 발생할 위험성이 적은 경우에는 시공비 차액으로 산정한다.
1. 다른 하자가 발생한 경우
 2. 다른 하자가 발생할 위험성이 높은 경우
 3. 다른 하자를 치유할 수 있는 마땅한 방법이 없는 경우

제88조(하자보수비용 감가기준) ① 하자담보책임 기간이 경과한 후에 하자보수비용을 산정할 때에는 자연노후화 및 입주자 과실로 확대된 하자비용을 반영할 수 있다.

- ② 하자담보책임기간 내에 하자로 훼손된 낡은 시설물을 일정기간이 경과한 후 신제품으로 교체 보수하는데 소요되는 비용은 감가상각비용을 공제하고 산정한다. 이 경우 그 감가상각은 자재비와 인건비를 포함한 표준적인 건설비를 기준으로 한다.
- ③ 하자에 갈음하는 손해배상 금액(하자보수보증금을 포함한다)을 산정할 때에는 제86조에 따라 산출된 하자보수비용에서 다음 각 호의 하자확대 등에 상당하는 비율을 공제할 수 있다.
1. 자연 노후화
 2. 유지관리 부실(해당 공동주택단지의 장기수선계획에 따른 공사를 실시하지 아니하여 확대된 하자 등을 고려한다)
 3. 하자담보책임기간 경과기간
 4. 그 밖에 하자보수를 이미 받았거나 그 하자보수에 갈음하는 손해배상의 일부를 받은 경우

제89조(균열 보수비용) ① 콘크리트 구조부의 균열하자 보수비용 산출은 다음 각 호의 기준에 따른다.

1. 균열 폭 0.3mm 이상인 균열은 특별한 사정이 없는 한 주입식 공법(균열 부분에 에폭시계 수지 또는 시멘트계 재료를 주입하여 콘크리트를 일체화시키고, 콘크리트의 수밀성을 크게 하며, 콘크리트 및 철근의 열화와 부식을 방지하는 공법을 말한다. 이하 같다.)으로 보수비용을 산출한다.
2. 철근이 배근된 위치에 따라 발생된 균열 폭 0.3mm 미만의 균열은 표면처리 공법(균열 부위에 도막을 형성하여 방수성 및 내구성을 향상시키는 것을 말한다. 이하 같다.)으로 보수비용을 산출한다.
3. 외벽의 층간이음 부위에 발생한 균열 폭 0.3mm 이상 균열은 특별한 사정이 없는 한 충전식 공법(균열을 따라 콘크리트를 V자형 또는 U자형으로 절취하고, 그 부분에 보수재로 충전하는 것을 말한다. 이하 같다.)으로 보수비용을 산출한다.
4. 균열 폭과 관계없이 관통균열의 경우에는 주입식 공법으로 보수비용을 산출한다.
5. 미세균열 및 망상균열은 도포식 공법(시멘트계 방수제와 폴리머 시멘트 모르타르를 혼합하여 도포하는 방식을 말한다. 이하 같다.)으로 보수비용을 산출한다.
- ② 비구조부의 균열 폭 0.3mm 이상인 균열은 특별한 사정이 없는 한 충전식 공법으로 보수비용을 산출한다.
- ③ 미장공사 부위의 균열은 표면처리 공법으로 보수하고, 도장공사 부위의 균열은 도포식 공법으로 보수한다.
- ④ 마감부위의 변색은 하자발생원인에 따라 표면처리 공법 또는 도포식 공법으로 보수하고 들뜸, 박리, 박락, 부식 및 탈락 등이 발생한 부위는 재시공하는 방법으로 보수비용을 산출한다. 이때 기능상 지장을 초래하지 않는 경우에는 시공비 차액으로 산정할 수 있으며, 구조부의 부식 발생정도가 심하여 안전상, 기능상 현저한 지장을

초래하는 경우에는 구조부를 보수 또는 보장하는 비용을 하자보수비에 포함할 수 있다.

⑤ 균열보수면적 및 도장처리 조사방법은 별표 9와 같다.

제90조(철근노출 보수비용) 노출된 철근은 사방 30cm 기준으로 방청도장 후 무수축 모르타르 또는 고강도수지 모르타르 등을 이용한 적절한 보수공법을 적용하여 산정한다.

제91조(누수의 보수비용) ① 누수하자의 보수는 방수공사, 비방수공사 또는 창호공사로 구분한다.

② 제1항에 따른 누수 보수비용 산정방법은 별표 10과 같다.

제92조(신축줄눈의 보수비용) ① 신축줄눈을 미시공하거나 변경시공하여 하자로 판정한 경우에는 설계도서(설계 도서에 명기가 없는 경우에는 제11조제3항에 따른다)에 명기된 간격마다 절단한 후 코킹(Caulking)하는 비용으로 산정한다.

② 제1항에도 불구하고 변경시공 상태가 보수가 필요할 정도로 중요한 하자가 아닌 경우에는 시공비 차액으로 산정한다.

제93조(긴결재 제거 보수비용) ① 출입이 용이한 공간은 매립형태 및 관통형태의 긴결재를 제거한 후 충전 또는 먼마무리로 산정한다.

② 출입이 곤란한 공간은 시공비 차액으로 산정한다.

제94조(관통부의 보수비용) 하자발생부위에 따라 일반재료 또는 불연재료를 채우는 것으로 보수비용을 산정한다.

제95조(덕트 미장 보수비용) 에어 덕트(Air Duct)의 조적벽체의 미장을 누락한 경우 미장공사 비용으로 산정하되, 하자보수가 용이하지 않는 부위는 시공비 차액으로 산정한다.

제96조(결로 관련 보수비용) ① 제15조에 따라 결로 발생부위를 하자로 판정한 경우에는 하자보수에 소요되는 비용으로 산정하되, 하자보수가 용이하지 않는 부위는 시공비 차액으로 산정한다.

② 제53조제3항에 따라 마감재를 해체하고 조사할 경우 해체 및 복구에 소요되는 비용은 하자심사, 분쟁조정 또는 분쟁재정의 결과에 따라 부담비율을 결정한다.

제97조(주방 싱크대 주위마감 보수비용) ① 설계도서와 달리 마감재를 누락한 경우에는 실내재료 마감표 및 부위별 상세도, 시방서에 표기된 기준으로 공사비를 산정한다.

② 주방 싱크대 하부에 분진이 발생하여 주거생활에 지장을 초래하는 경우에는 미장, 쇠풍손 또는 에폭시 페인트 등의 마감 보수비용을 산정할 수 있다.

제98조(욕실 문턱높이 보수비용) ① 배수구에서 문턱까지 직선거리의 물매 1/100를 고려한 범위를 설정하여 물 넘침 방지를 위한 보수비용을 산정한다.

② 슬리퍼 등이 문짝 하부에 걸리는 문제를 해결하고자 하는 경우에는 발판 설치비용 또는 문턱을 높이는 비용을 산정할 수 있다.

제99조(타일의 보수비용) ① 타일의 들뜸 및 균열 등의 하자는 철거 후 재시공하는 것으로 보수비용을 산정한다.

② 제18조제2항 또는 제3항에 따른 뒤채움 부족은 접착재료를 주입하는 것으로 보수비용을 산정할 수 있다.

제100조(트렌치의 보수비용) ① 제19조제1항에 따라 미시공하자로 판정된 트렌치는 설계도서에 적합하게 설치하는 시공비용을 산정한다.

② 제19조제2항에 따라 변경시공하자로 판정한 트렌치의 경우에는 시공비 차액으로 산정한다.

제101조(바닥 배수물매 보수비용) ① 옥내 지하주차장 바닥에 물이 고이는 하자의 보수비용은 청소 후 물고임이 심한 부분 및 역물매가 형성된 부분에 대하여 시멘트 모르타르로 물매를 잡는 기준으로 산정한다.

② 강우에 노출된 옥외주차장 바닥이나 옥상과 같은 곳에 물이 고이는 경우 동일한 자재를 사용하여 보수하는 것을 기준으로 산정한다.

제102조(목재문 마구리면 보수비용) 문짝의 마구리면 규격은 문짝 규격을 준용하여 조합페인트 두 차례 바름 기준 등으로 산정한다.

제103조(창호의 보수비용) ① 창호의 틀과 짝의 수직·수평 및 닫힘 상태가 불량한 경우에는 보수비용으로 산정하되, 그 하자가 중대한 경우에는 교체비용으로 산정할 수 있다.

② 미서기문 또는 미닫이문의 손잡이를 설치하지 아니한 경우에는 손잡이 설치비용을 산정한다.

③ 잠금장치는 그 하자를 보수하는 비용으로 산정한다. 다만, 기능상 지장이 없는 경우에는 시공비 차액으로 산정할 수 있고, 잠금장치를 사용할 수 없는 경우에는 교체비용으로 산정할 수 있다.

제104조(스프링클러 헤드의 설치불량 보수비용) 스프링클러의 살수장애가 발생한 구간에 대하여 스프링클러 헤드

의 이전 또는 추가 설치 보수비용으로 산정한다.

제105조(조명기구 옥내배선 보수비용) ① 옥내배선 전선관을 설계도서 및 「전기설비기술기준」에 적합한 상태로 보수하거나 교체하는 비용을 산정한다.

② 세대 옥실 등의 천장 안쪽에 조명기구에 설치된 배선을 보수하거나 교체할 때 점검구가 없는 경우에는 점검구를 새로 설치하는 비용을 보수 및 교체비용에 포함하여 산정한다.

제106조(조명설비류 보수비용) ① 조명기구 관련 제품은 규격오류, 작동·기능불량, 탈락·추락, 부착·접지·결선 불량 등으로 인한 결함은 그 하자를 보수하는 비용으로 산정한다. 다만, 사용할 수 없는 것은 교체비용으로 산정할 수 있다.

② 제1항에 따른 조명설비류 보수비용 산정방법은 별표 11과 같다.

제107조(공기조화·냉방설비 보수비용) ① 환풍기, 에어컨, 후드 등 공기조화·냉방설비 관련 제품의 규격오류, 작동·기능불량, 부착·접지·결선 불량 등으로 인한 결함은 그 하자를 보수하는 비용으로 산정한다. 다만, 사용할 수 없는 것은 교체비용으로 산정할 수 있다.

② 제1항에 따른 보수비용의 세부 산정기준은 별표 12와 같다.

제108조(급·배수 위생설비 보수비용) ① 급·배수 위생설비 관련 규격오류, 들뜸·탈락·파손, 기능·부착불량 등으로 인한 결함은 그 하자를 보수하는 비용으로 산정한다. 다만, 사용할 수 없는 것은 교체비용으로 산정할 수 있다.

② 제1항에 따른 급·배수 위생설비 보수비용 산정방법은 별표 13과 같다.

제109조(통신·신호 등의 설비 보수비용) ① 인터폰 및 홈오토메이션 등 관련 제품의 규격오류, 작동·기능불량, 부착·접지·결선불량 등으로 인한 결함은 그 하자를 보수하는 비용으로 산정한다. 다만, 사용할 수 없는 것은 교체비용으로 산정할 수 있다.

② 제1항에 따른 통신·신호 등의 설비 보수비용 산정방법은 별표 14와 같다.

제110조(조경수 고사 및 입상불량 보수비용) ① 고사된 조경수의 재식재 비용은 설계도서의 조경수 규격을 기준으로 산정한다. 다만, 재식재 비용에는 굴취비용을 중복하여 적용하지 아니한다.

② 입상불량은 조경수를 바로 세우는 비용과 지주목의 보수 또는 교체에 따른 비용으로 산정한다.

제111조(조경수 뿌리분의 결속재료 제거 보수비용) 지표면에 노출되어 있는 조경수의 뿌리분 결속재료는 그 노출된 부위를 제거하는 비용으로 산정한다. 단, 제거가 곤란한 부위는 시공비 차액으로 산정한다.

제112조(조경수의 식재부족 보수비용) ① 제32조제1항에 따라 수종이 다르거나 저가의 수종으로 식재하여 변경시공하자로 판정된 경우에는 시공비의 차액으로 산정한다.

② 제32조제2항에 따라 미시공하자로 판정된 경우에는 설계도서를 기준으로 식재할 경우의 공사비용을 산정한다.

제113조(조경수 규격미달) 규격 미달의 조경수에 대한 보수비용 산정은 제112조제1항의 규정을 준용한다.

제114조(도배의 보수비용) ① 도배의 굽힘, 벌어짐 등의 국소부위 하자는 미관상 지장을 초래하지 않는 범위에서 해당부위에 대한 보수비용을 산정한다.

② 도배의 무늬맞춤 불량 등의 하자는 철거 후 재시공하는 것으로 보수비용을 산정하며, 보수 부위의 이색을 고려하여 폭, 면 등의 하자보수범위를 결정한다.

제115조(바닥 보수비용) ① 제35조제2항에 따른 바닥구조의 하자보수비 산정은 부분보수를 원칙으로 하며, 부분보수가 불가능한 경우 하자범위를 고려하여 보수범위를 설정하고 재시공 비용을 하자보수비로 산정한다.

② 제1항에 따른 바닥구조에 대한 하자보수비 산정은 별표 17과 같다.

제116조(석재의 보수비용) ① 하자보수비 산정은 부분보수비용을 원칙으로 하며, 부분보수가 불가능한 경우 이색범위를 고려하여 하자보수범위를 설정하고 재시공 비용을 하자보수비로 산정한다.

② 설계도서와 다른 규격 또는 시공방법으로 석재를 설치하고 기능상 지장을 초래하지 않는 경우에는 시공비 차액을 하자보수비로 산정한다.

제117조(가구의 보수비용) 하자제거 및 재발생 방지를 위한 적합한 손보기 비용을 보수비로 산정하고, 보수가 곤란한 경우 재시공 비용을 보수비용을 산정한다.

제118조(보온재의 보수비용) ① 보온재 미시공의 경우 시공 비용을 하자보수비로 산정하며, 축소시공의 경우 공사비 차액을 기준으로 산정한다. 이 때 보수 시 요구되는 마감재 재설치를 포함한 시공비를 감안한다.

② 공간적 제반사항을 고려하여 동파 하자 재발생 방지를 위한 보온재 추가시공 또는 열선 등 추가설비 설치비용을 하자보수비로 산정하며, 동파로 인해 발생한 기타하자 보수비를 고려한다.

제119조(가전기기의 보수비용) ① 가전기기의 규격오류, 시공 및 작동불량 등으로 인한 결함은 그 하자를 보수하는 비용으로 산정한다. 다만, 사용할 수 없는 것은 교체비용으로 산정할 수 있다.

② 제1항에 따른 보수비용의 세부 산정기준은 별표 15와 같다.

③ 제39조제2항의 경우 구조, 전기, 배수상태 등을 조사하여 발생하자를 제거하기 위한 보수비용을 산정하며, 이때 향후 기기교체가 이루어질 경우를 고려한다. 단, 내력구조부의 손상 등으로 인해 하자보수가 불가능한 경우에는 교환가치 차액을 산정한다.

제120조(승강기 보수비용) 발생하자를 제거하는 실제 보수비용을 산정한다.

제121조(보도·차도의 보수비용) ① 포장면을 보수하는 비용을 원칙으로 하며, 하자원인으로 보아 하자 재발생이 예상되는 경우 해당 원인을 제거하는 비용을 보수비용으로 산정한다. 이 때 사용상 하자가 가중되었다면 이를 고려하고, 재사용이 가능한 자재는 해당 비율만큼 차감한다.

② 안전상, 기능상 지장을 초래하지 않는 하자의 경우 시공비 차액으로 산정할 수 있다.

제122조(지하주차장의 보수비용) ① 설계도면 및 「주차장법 시행규칙」에 따른 주차 및 주행로 폭 확보를 위한 보완조치를 하자보수비로 산정하며, 보완이 어려울 시 철거 후 재시공 또는 대체공간 확보 비용을 하자보수비로 산정한다.

② 코너 가드 및 부속품, 안전페인트가 미시공된 경우 시공비용을 하자보수비용으로 산정하며, 변경시공에 해당하는 경우 요구 기능의 충족여부에 따라 철거 후 재시공 또는 시공비 차액으로 산정한다.

③ 램프 연석의 설치상태에 따라 추가설치 또는 보수비용을 하자보수비로 산정하며, 이 때 시공물량과 재도장 비용을 감안한다.

④ 뽕칠 또는 바닥 마감재의 단열, 내화 등 기능성 자재가 변경시공된 경우 재시공 비용 또는 기능을 회복하는 보수비용을 하자보수비로 산정하고, 두께가 축소 시공되고 기능상 지장을 초래하지 않는 경우에는 시공비 차액으로 산정하며, 이 때 다층의 재료에 대해 보수비를 고려한다.

제123조(옹벽 보수비용) 옹벽하자는 별표 16에 명시된 공법을 참고하여 개보수 비용을 산정한다.

제124조(조경수 등의 자연재해) 제44조제2항에 따라 사업주체에서 자연재해를 입증하지 못하여 시공하자로 판정된 경우에는 하자보수에 소요되는 비용을 산정한다.

제125조(화재안전 및 가스설비 보수비용) 정기점검 기간 내 승인문서의 지적사항 또는 미비사항을 개보수하는 비용으로 산정한다.

제126조(난간 보수비용) 발생한 하자를 개보수하는 비용으로 산정한다.

제5장 보칙

제127조(하자담보책임기간 경과사건) 하자담보책임기간 내에 하자보수를 청구하지 아니한 사건은 심리하지 아니한다. 다만, 2016년 8월 11일 이전에 사용검사를 받은 공동주택은 하자담보책임기간 내에 하자가 발생한 사실이 입증되는 사건의 경우에는 그러하지 아니하다.

제128조(기준 외 사항) 이 기준에 정하고 있지 아니한 사항은 「주택법」 및 「건축법」 등의 관계 법령에 의하고, 관계 법령에도 없는 사항은 조리(條理)에 의한다.

제129조(재검토 기한) 국토교통부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2022년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

제130조(규제의 재검토) 국토교통부장관은 제72조에 따른 바닥구조 조사방법에 대하여 2025년 1월 1일을 기준으로 매 5년마다(매 5년이 되는 해의 1월 1일 전까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

시설공사별 세부공사 분류기준(제6조 관련)

구 분	시설공사별	세부공사
1. 마감공사	가. 미장공사	시멘트 모르타르 바름공사, 시멘트 스테코 바름공사, 인조석 바름 및 테라조 바름 공사, 석고 플라스터 바름공사, 돌로 마이트 플라스터 바름공사, 회반죽 바름공사, 외바탕 흙벽바름공사, 합성수지 플라스터 바름공사, 합성고분자 바닥바름공사, 셀프 레벨링제 공사, 바닥강화재 바름공사, 골재 나타내기 마감공사, 내화학 바름공사, 롤러 문양 마무리 바름공사, 제치장 마무리 공사 등
	나. 수장공사	경량기포콘크리트 패널공사, 바닥공사(목재 플로어링 바닥, 합성고분자계 바닥타일류 및 시트류 바닥, 양탄자 바닥), 벽공사(목질계벽, 무기질계벽, 흡음공사), 천장공사(목질계 붙임, 무기질계 붙임, 금속계 천장틀 붙임, 흡음공사), 창회장 및 휘장공사(커튼공사, 차일공사) 등
	다. 도장공사	조합 도료 도장, 바니시 도장, 자연건조형 알키드수지 에나멜 도장, 래커 도료 도장, 알루미늄 도료 도장, 수성 도료 도장, 광택 수성 도료 도장, 아크릴 도료 도장, 염화비닐수지 도료 도장, 염화고무 도료 도장, 오일 스테인 도장, 무늬 도료 도장, 에폭시계 도료 도장, 폴리우레탄 수지 도료 도장, 불소수지 도료 도장, 실리콘 수지 또는 실리카이트 도장, 세라믹 도료 도장, 스포레이 도장, 방균 도료 도장, 바닥재 도료 도장, 내화 도료 도장 등
	라. 도배공사	벽지, 천장지 등
	마. 타일공사	타일공사, 테라코타공사 등
	바. 석공사 (건물내부 공사)	대리석, 화강석, 인조석 또는 테라조 등을 사용하여 벽부착, 바닥 깔기 등을 하는 공사
	사. 옥내가구공사	불박이장, 신발장, 욕실수납장, 거울, 그릇장, 책장, 거실장, 식탁 등의 가구(家具)
	아. 주방기구공사	주방 싱크대 등
2. 옥외 급수·	자. 가전제품	냉장고, TV, 세탁기, 전기오븐, 홈시어터, 가스레인지, 식기세척기 등의 전기·전자제품 ※ 내구연한이 1년 미만인 건전지 등의 소모품은 제외한다.
	가. 공동구공사	공동구 내의 중간기계실, 교차구, 환기구, 배관 등의 시설물

위생 관련 공사	나. 저수조(물탱크)공사	지하저수조, 물탱크 등
	다. 옥외위생(정화조) 관련 공사	오수처리시설, 단독정화조 등
	라. 옥외급수 관련 공사	옥외 상수도 시설 등
3. 난방·냉방·환기, 공기 조화 설비 공사	가. 열원기기설비공사	보일러, 냉동기, 열교환기, 냉난방펌프, 팽창탱크 등의 설비
	나. 공기조화기기설비공사	송풍기, 공기조화기, 환기장치, 배기장치, 가습기, 방열기 등
	다. 덕트설비공사	공기조화설비용 덕트공사 등
	라. 배관설비공사	난방배관(온돌공사 제외), 냉방배관, 냉매배관 등
	마. 보온공사	기기·덕트·배관류 등의 보온재 등
	바. 자동제어설비공사	난방·환기·공기조화설비공사, 급·배수위생설비공사 등에 적용되는 자동제어설비
	사. 온돌공사(세대매립 배관 포함)	재래식 온돌공사, 온수 온돌공사(기포콘크리트를 포함), 조립식 온돌공사, 난방계량기(배터리 포함) 및 난방온도 조절기, 난방분배기 등
4. 급·배수 및 위생설비공사	아. 냉방설비공사	에어컨공사, 중앙집중식 냉방방식 설비공사 등
	가. 급수설비공사	급수에 필요한 펌프, 계량기, 배관류 및 기타 부속장치 등
	나. 온수공급설비공사	급탕(온수)에 필요한 펌프, 탱크, 열교환기, 계량기, 배관 류 및 기타 부속장치 등
	다. 배수·통기설비공사	배수·오수 펌프, 배수·오수 배관류, 통기관 등
	라. 위생기구설비공사	대변기, 소변기, 비데, 세면기, 싱크, 욕조, 샤워기, 음수기 등
	마. 철 및 보온공사	급·배수위생설비 기기 및 배관류의 보온재, 고정철물 등
	바. 특수설비공사	경수연화설비, 우수처리설비, 중수처리설비 등
5. 가스설비공사	가. 가스설비공사	도시가스설비, 액화석유가스설비, 가스배관 등
	나. 가스저장시설공사	LPG 및 LNG저장탱크 등
6. 목공사	가. 구조체 또는 바탕 재공사	벽체 뼈대공사, 지붕틀 공사, 지붕널 및 처마둘레공사, 마루귀틀공사, 마루널깔기 공사 등
	나. 수장목공사	목조구조의 내·외장 재료를 붙여대는 마감목재공사 등
7. 창호공사	가. 창문틀 및 문짝공사	목재창호공사, 강제창호공사, 알루미늄 합금제 창호공사, 합성수지 창호공사, 스테인리스 창호공사, 강제 셔터 공사, 특수 창호공사(무테문, 아코디언 도어, 접문 및 차폐문, 안전 유리문, 자동문, 회전문), 실링공사(창호 주변), 방충망 등
	나. 창호철물공사	도어락, 도어클로저, 크레센트, 경첩, 도어스토퍼, 디지 털도어록 등
	다. 창호 유리공사	창호유리 등
	라. 커튼월 공사	금속커튼월공사, 프리캐스트 커튼월공사 등

8. 조경공사	가. 식재공사	교목 및 관목 식재, 이식(수목굴취, 수목운반, 수목가식), 벽면녹화 등
	나. 조경 시설물 공사	놀이시설, 휴식시설(파고라, 파라솔, 정자 등), 편익시설 및 관리시설[음수전, 화분대(planter), 유희시설], 분수, 인공습지, 생태연못, 인공폭포, 벽천, 수영장(옥외), 운동 및 체력단련시설, 조경석(조경석 쌓기 포함), 목재 데크, 조경 울타리 등
	다. 관수 및 배수 공사	수목잔디지피류 등의 관수 및 배수 등
	라. 조경포장공사	마사토 및 혼합토포장, 조립블록문양포장, 석재 및 타일포장, 경계블록, 우레탄포장, 인조잔디포장, 그 밖에 조경시설 내에 투수·보수·흡습성 등이 가능한 자재를 사용한 친환경 포장 등
	마. 조경부대시설공사	경관블록, 경관조명시설, 자전거보관대, 문주 등
	바. 잔디심기공사	잔디식재, 지피류 및 초화류 식재 등 ※ 1년생 초화류 등은 제외한다.
	사. 조형물 공사	기념비, 환경조각, 석탑, 상징탑, 부조, 시계탑 등의 환경조형시설
9. 전기 및 전력설비공사	가. 배관·배선공사	합성수지몰드공사, 합성수지관공사, 금속관공사, 금속몰드공사, 가요전선관공사, 금속덕트공사, 버스덕트공사, 라이팅 덕트공사, 플로어덕트공사, 셀룰러덕트공사, 저압·고압 및 특고압 케이블공사, 케이블트레이공사, 액세스플로어공사, 절연전선, 다심형전선, 캡아티어케이블, 전선의 접속, 저압분전반 및 배선기구 등
	나. 피뢰침공사	피뢰침에 부대되는 공사를 포함(접지공사 등)
	다. 동력설비공사	동력제어반, 전동기, 인버터 등
	라. 수변전 설비공사	가스절연개폐장치(GIS)와 가스절연모선(GIB) 및 가스절연수배전반, 고압 및 저압 스위치기어, 특고압 기중절연스위치기어, 계통연계 보호제어반, 특고압 감시제어장치, 교류차단기, 변압기, 고압 또는 특고압 진상콘덴서, 단로기, 전력퓨즈, 자동고장구분개폐기, 서지보호기 등
	마. 수·배전공사	수전반, 배전반, 분전반 등
	바. 전기기기공사	전력에 의해서 동작하는 회전 기계 및 정지(靜止)기구
	사. 발전설비공사	발전기 등
	아. 승강기설비공사	엘리베이터·에스컬레이터·휠체어 리프트 설비공사
	자. 인양기설비공사	곤도라 설치공사 등
	차. 조명설비공사	형광등기구, 고휘도 방전등기구, 무전극 형광등기구, 발

		광다이오드(LED, OLED)조명기구, 특수조명기구, 옥외보안등기구, 경관조명등기구 등 ※ 내구연한이 1년 미만인 형광등 및 전구 등의 소모품은 제외한다.
10. 신재생에너지 설비공사	가. 태양열 설비공사	태양열 집열기, 축열조, 집열 순환펌프 등의 공사
	나. 태양광설비공사	태양전지판, 직류전원장치, 파워 컨디셔너 등의 공사
	다. 지열설비공사	지열원 열펌프, 지중열교환기 등의 공사
	라. 풍력설비공사	풍력발전기 등의 공사
11. 정보통신공사	가. 통신·신호설비공사	교환기, 국선중계대, 통신단자함, 주배선반(MDF), 통신·신호와 관련된 전기기계설비공사, 통신·신호 관련 배선 등
	나. TV공청 설비공사	방송공동수신설비공사(안테나, 혼합기, 증폭기, 분배기 및 분기기, 고주파 동축케이블, 케이블TV, 위성방송장치), 방송설비공사 및 관련배선 등.
	다. 감시제어설비공사	건물자동제어설비(BAS)공사, 계장제어설비공사, 주차장 관제설비공사, 감시카메라 등
	라. 가정자동화설비공사	가정용 컴퓨터 시스템, 인터폰 설비공사, 비디오폰 공사 등
	마. 정보통신설비공사	통신선로설비, 근거리통신망설비, 광역 통신망 시스템, 정보통신망 보안시스템(방화벽), 인터넷 등의 설비
12. 지능형 홈네트워크설비공사	가. 홈네트워크망공사	단지망 : 집중구내통신실에서 세대까지를 연결하는 망 세대망 : 전유부분(각 세대내)을 연결하는 망
	나. 홈네트워크기기공사	홈게이트웨이(홈서버를 포함하되, 세대망과 단지망을 상호 접속하는 장치로서, 세대내에서 사용되는 홈네트워크 기기들을 유무선 네트워크 기반으로 연결하고 홈네트워크 서비스를 제공하는 기기), 월패드(세대 내의 홈네트워크 시스템을 제어하는 기기) 등
	다. 단지공용시스템공사	단지네트워크장비, 단지서버, 주동출입시스템, 원격검침 시스템, 차량출입시스템, 무인택배시스템(홈네트워크설비와 연동되는 경우) 등
13. 소방시설공사	가. 소화설비공사	옥내 및 옥외 소화전, 스프링클러 설비공사, 피난기구설비공사, 소화용수설비공사, 연결송수관설비공사 등
	나. 제연설비공사	제연그릴 및 루버, 제연댐퍼, 댐퍼 구동장치 자동폐쇄창문 및 문짝, 제연팬, 제연덕트 등
	다. 방재설비공사	누전경보기, 전기화재 아크·스파크(spark)경보기, 유도등 및 유도표지설비, 비상콘센트 설비, 무선통신보조설비 등
	라. 자동화재탐지설비공사	수신기, 중계기, 감지기, 발신기 등 화재관련 탐지설비 및 관련 배선 등
14. 단열공사	단열공사	건축물의 바닥·벽·천장 및 지붕 등의 열손실 방지를 목적

		으로 단열재(스티로폼, 유리섬유, 단열 모르타르 등)를 사용하는 공사 등
15. 잡공사	가. 옥내설비공사	우편함, 무인택배시스템, 게시판 등
	나. 옥외설비공사	캐노피(지하주차장 입구 등에 설치된 것), 대문, 담장 및 울타리, 휴지통, 안내시설 등
	다. 금속공사	난간대공사, 금속계단 공사, 논슬립공사, 금속줄눈대 공사, 편칭메탈공사, 코너비드 공사(황동제 및 아연도금 철판 등), 조이너 공사, 맨홀공사, 쓰레기 투입구(dust chute) 공사 등
16. 대지조성 공사	가. 토공사	대지정리공사, 터파기 공사, 되메우기 공사, 흙막이 공사, 지반보강공사 등
	나. 석축공사	돌쌓기공사 등
	다. 옹벽공사(토목옹벽)	토목옹벽공사, 보강토옹벽공사 등
	라. 배수공사	맨홀공사, 배수로공사 등
	마. 포장공사	아스콘포장공사, 콘크리트포장공사, 기타포장 등
17. 철근콘크리트공사	가. 일반철근콘크리트공사	철근콘크리트공사, 철근배근공사 등
	나. 특수콘크리트공사	고(高)내구성 콘크리트, 고(高)유동 콘크리트, 초속경콘크리트, 팽창콘크리트, 자기응력 콘크리트, 내화콘크리트, 섬유보강콘크리트, 재생골재콘크리트, 에코시멘트 콘크리트 등
	다. 프리캐스트콘크리트공사	프리캐스트 콘크리트 제품(슬래브, 벽체, 보 등)
	라. 옹벽공사(건축옹벽)	건축물에 부수되는 주차 램프, 채광, 환기 등을 위한 옹벽 등
	마. 콘크리트공사	무근콘크리트 공사, 지붕 및 주차장 등의 보호몰탈 등
18. 철골공사	가. 일반철골공사	철골세우기공사, 용접공사, 볼트접합공사, 내화피복공사 등
	나. 철골부대공사	부식방지용 도장 등
	다. 경량철골공사	강관철골공사, 경량형강, 스페이스 프레임공사, 천장에 시공된 경량철골 등
19. 조적공사	가. 일반벽돌공사	벽돌쌓기공사, 줄눈공사 등
	나. 점토벽돌공사	외벽치장 점토벽돌공사, 내화벽돌공사(점토질) 등
	다. 블록공사	시멘트 블록공사, 경량기포콘크리트 블록공사 등
	라. 석공사(건물외부공사)	대리석 또는 화강석 등을 사용하여 조적, 벽 부착, 바닥 깔기 등을 하는 공사
20. 지붕공사	가. 지붕공사	함석평판 잇기공사, 함석골판 잇기공사, 플라스틱 골판 잇기공사, 동판 잇기공사, 경금속판 잇기공사, 본기와 잇기공사, 평기와, 걸침기와 및 양기와 잇기공사, 아스팔트 싱글 잇기공사, 섬유강화 시멘트판 잇기공사, 절판 잇기공사, 멤브레인 공사, 스테인리스강, 백납도금, 연지붕판

		잇기공사, 막구조 지붕공사, 공기막 구조지붕공사, 케이블 구조공사 등의 지붕 관련 공사
	나. 홈통 및 우수관공사	홈통공사, 우수관 및 그 부대공사 등
21. 방수공사	방수공사	아스팔트 방수공사, 개량 아스팔트 시트 방수공사, 합성 고분자계 시트 방수공사, 도막 방수공사, 시트 및 도막 복합방수공사, 시멘트 모르타르계 방수공사, 규산질계 도포 방수공사, 금속판 방수공사, 벤토나이트 방수공사, 지하구체 외면방수공사, 옥상녹화 방수공사, 발수공사, 방습공사, 실링공사(건축물의 부재와 부재 사이의 접합부에 시공되는 공사. 단, 창호에 시공되는 공사 제외) 등
22. 지반공사	가. 기초공사	독립기초, 줄기초, 온통기초, 지정공사 등
	나. 지정공사	나무말뚝 지정공사, 기성 콘크리트 말뚝 지정공사, 현장 타설 콘크리트 말뚝 지정공사, 강재말뚝 지정공사 등
비 고	※ 둘 이상이 복합된 시설공사로 시공된 부위에서 하자가 발생한 경우에는 담보 책임기간이 긴 공종의 담보책임기간을 적용한다.	

[별표 17]

바닥구조 항목별 보수비용 산정기준

하자대상	하자 유형	보수비용 산정
마감모르타르	(두께) 변경시공	- 마감재 철거비+ 모르타르 두께 부족분 타설비+마감재 재시공비 (모르타르 보완 시 자기수평모르타르 사용)
경량기포콘크리트 또는 완충재		- 마감재부터 완충재까지 철거비+ 완충재·난방배관·경량기포콘크리트·모르타르·마감재 재시공비
슬래브		- 마감재부터 완충재까지 철거비+ 슬래브 두께 부족분 타설비+ 완충재·난방배관·경량기포콘크리트·모르타르·마감재 재시공비(슬래브 두께 보완 시 자기수평모르타르 사용)
측면완충재	미시공	- 걸레받이·바닥 철거비+ 측면완충재·바닥·걸레받이 재시공비
	변경시공	- 걸레받이 제거+ 표면 정리비+ 걸레받이 재시공비